



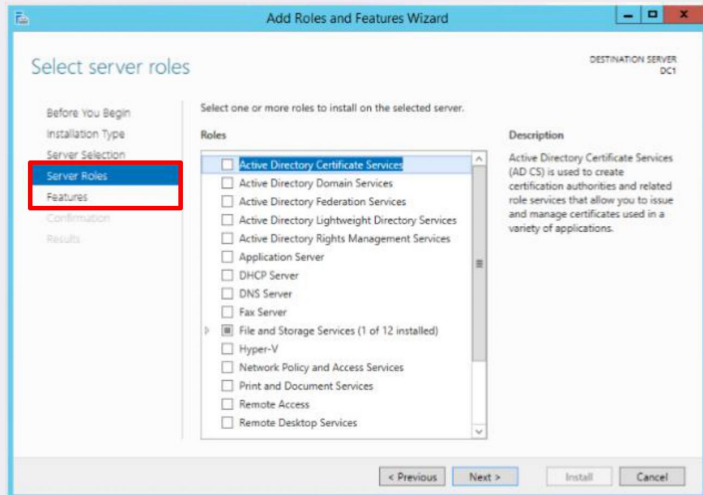
Windows Server

Synthèse Pratique

Cours donné par Yoan Pietrzak

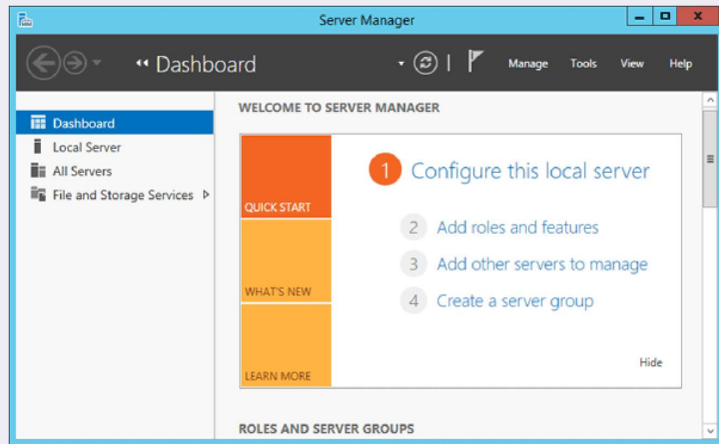
Rôles et fonctionnalités

- Un rôle de serveur est un **ensemble de programmes** qui, une fois installés et configurés, permettent de **remplir une fonction spécifique pour plusieurs users/PCs** sur un réseau.
- Les **services de rôle** sont des **programmes** **fournissant la fonctionnalité d'un rôle**
- Les **fonctionnalités** sont des **programmes** qui, bien que n'étant pas des rôles, **peuvent prendre en charge ou augmenter la fonctionnalité de rôles**, ou **améliorer la fonctionnalité du serveur**, **quels que soient les rôles installés** (peuvent avoir des composants optionnels)
- Ils peuvent **être installé via** le **Server Manager** ou bien via les commandes : **ServerManagerCmd**, **ocsetup** et **oclist** ou **pkgmgr**



Server Manager

- Permet la **gestion de l'ensemble du/des serveur(s)**, l'**ajout** et la **suppression** de rôles ou fonctionnalités ainsi que la **gestion des PC distants**

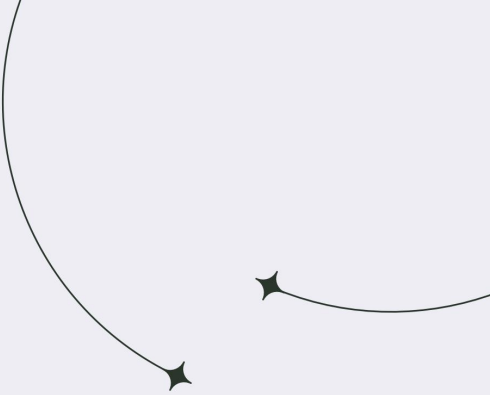


1ère Install

Toujours redémarrer
si proposer après
une installation !!

- L'installation se déroule comme une **installation classique de Windows**
- Après l'installation, il faut impérativement :
 - **Changer le nom de la machine et redémarrer de suite !**
 - **Configurer une IP fixe !**
 - **Activer l'ICMPv4 dans le pare-feu entrant (2 règles pour echo) (aussi sur le client) !**





01

DNS

Domain Name System

DNS sur le client

- Configurer le DNS dans la **configuration réseau IPv4** !
- **Commandes** importantes :
 - ***ipconfig /registerdns*** : réenregistrer de son nom d'hôte et adresse IP auprès de son DNS
 - ***ipconfig /displaydns*** : afficher la cache DNS
 - ***ipconfig /flushdns*** : vider la cache DNS
 - ***nslookup*** : faire une requête au serveur DNS
- Lors d'une délégation, Si le DNS1 répond avec Non-authorative → ça fonctionne

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 1 . 100

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: 192 . 168 . 1 . 1

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: 192 . 168 . 1 . 1

Alternate DNS server:

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

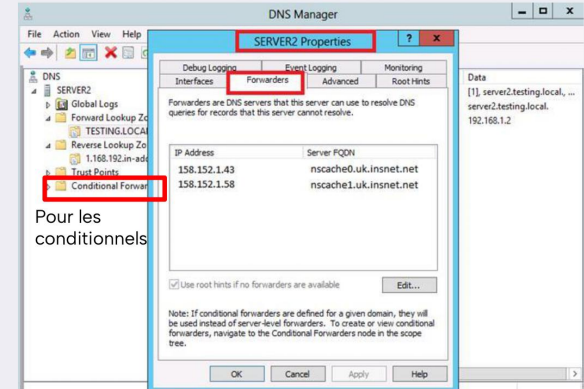


Installation DNS

1. Installer le rôle DNS (*Server Manager* → Manage)
2. Configurer le DNS (*DNS Manager*)
 1. Créer les zones forward et reverse (primaires) avec notre nom de domaine principale et sous-réseau
 - Create DNS zone...
 2. Créer des enregistrements :
 - Dans la **Forward** :
 - **Host (A)** : Nom serv → IP serv
 - **NS** : A du serv → IP du serv
 - **Alias (CNAME)** : www → A du serv (optionel)
 - Dans la **Reverse** :
 - **PTR** : IP serv → A du serv
 - **NS** : A du serv → IP du serv
 3. Ajouter un redirecteur simple :
 - Dans les **propriétés du serveur** : **Forwarders** → Edit...
 - Ajouter un DNS externe (ex: 8.8.8.8) pour tous les autres domaines
3. Tester sur le client (*nslookup*)

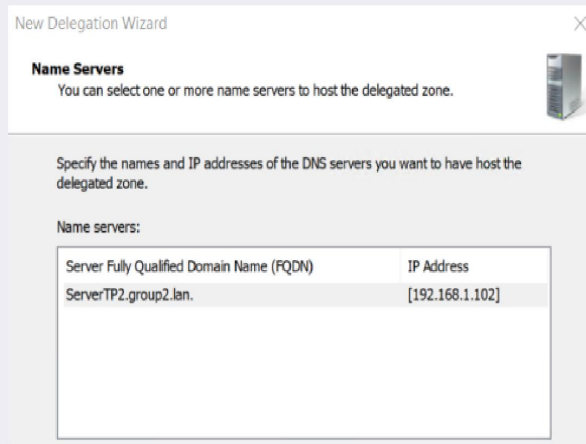
Name	Type	Data
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[5], servertp, hostmaster.
(same as parent folder)	Name Server (NS)	ServerTP.group2.lan.
ServerTP	Host (A)	192.168.1.101
www	Alias (CNAME)	ServerTP.group2.lan.
WIN-SRV-2019	Host (A)	192.168.1.102
(same as parent folder)	Name Server (NS)	WIN-SRV-2019.group2.lan.

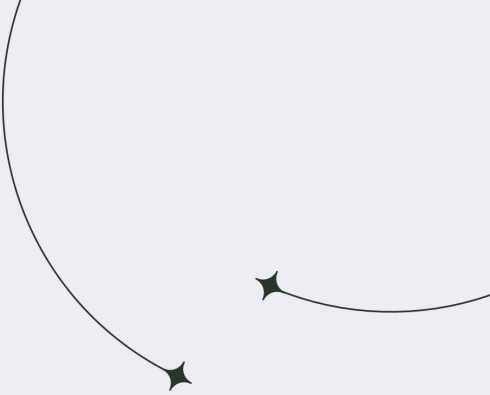
Name	Type	Data
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[2], servertp, hostmaster.
(same as parent folder)	Name Server (NS)	ServerTP.group2.lan.
192.168.1.101	Pointer (PTR)	ServerTP.group2.lan.
(same as parent folder)	Name Server (NS)	WIN-SRV-2019.group2.lan.



Config DNS secondaire

1. **Installer le rôle DNS** sur le serveur secondaire (*Server Manager* → Manage)
2. **Configurer le DNS** (*DNS Manager*)
 1. Créer les **zone forward et reverse secondaires**
 2. Ajouter un **A, NS et PTR** pour le serveur 2 sur le serveur 1
 3. Transférer la zone :
 - **Commandes :**
 1. `nslookup <IP serveur 1>`
 2. `ls -d <nom domaine>`
 - **Interface :** All tasks → Transfer from Master
3. **Délégation de zone :**
 1. Créer une zone primaire sur **DNS2**
 2. Ajouter la **delegation** sur **DNS1** (choisir le A de DNS2)
 3. Ajouter un **alias** vers **DNS1** sur **DNS2** (pour tester)
4. **Tester** sur le client (*nslookup*)





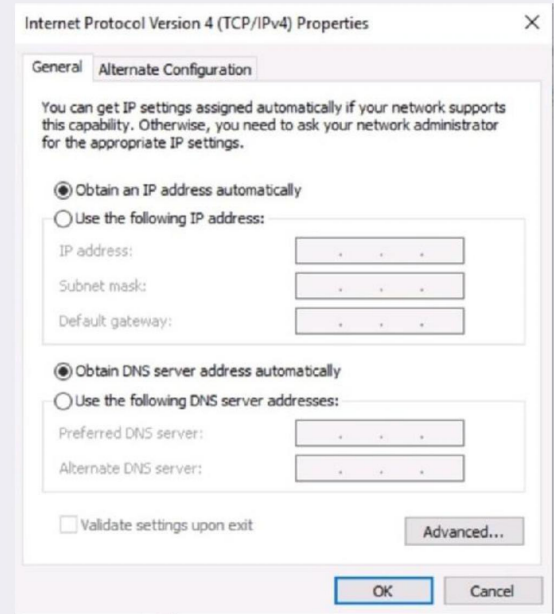
02

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

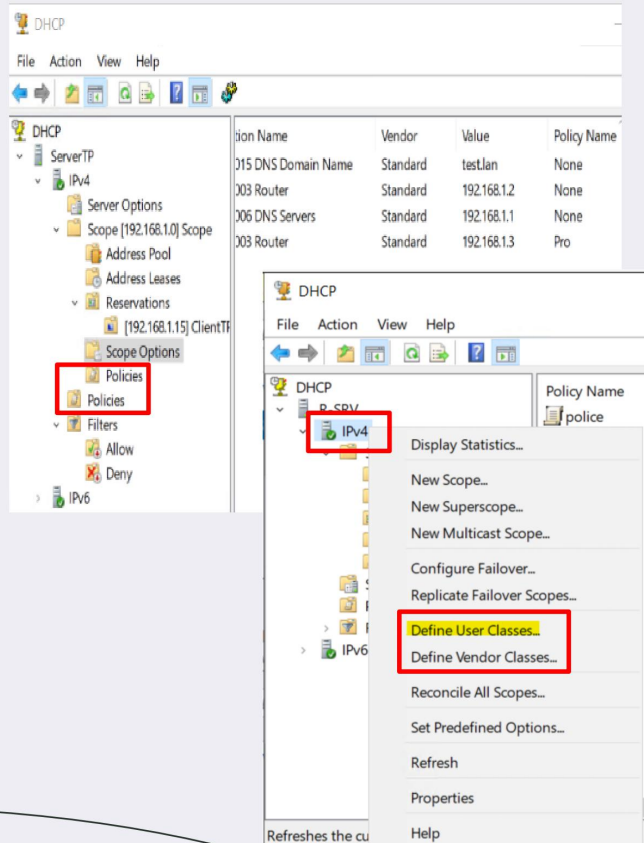
DHCP sur le client

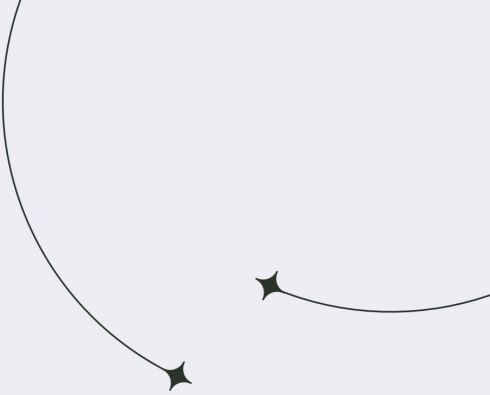
- Laisser/configurer la configuration IPv4 et DNS sur auto
- Commandes :
 - ***ipconfig /all*** : affiche les infos des interfaces réseau
 - ***ipconfig /renew*** : renouvellement du bail
 - ***ipconfig /release*** : abandon du bail
 - ***netsh interface ipv4 show interfaces*** : liste les interfaces réseau
 - ***ipconfig /setclassid "<interface>" <classe>*** : ajouter une classe utilisateur au client (en **powershell admin**)
 - ***ipconfig /showclassid "<interface>"*** : afficher les classes utilisateur du client



Installation DHCP

1. Installer le rôle DHCP (*Server Manager* → Manage)
2. Configurer le DHCP (*DHCP*)
 1. Créer un nouveau **scope IPv4**
 - IP début → IP fin + masque de sous-réseau
 - Ajouter 20% d'adresses pour un réseau câblé et *3 pour un réseau wifi
 - **Plage d'exclusion** (pour les périphériques réseau)
 - **Définir le temps max du bail** (pas moins de 4h !)
 2. Configurer les **Scope Options** :
 - **Router** → Passerelle par défaut
 - **DNS Servers** → IP du serveur DNS
 - **DNS Domain Name** → Nom de domaine
 3. Créer des réservations (par MAC)
 4. Créer une politique d'attribution :
 1. Créer une **classe utilisateur**
 2. Créer une **politique**
3. Tester sur le client





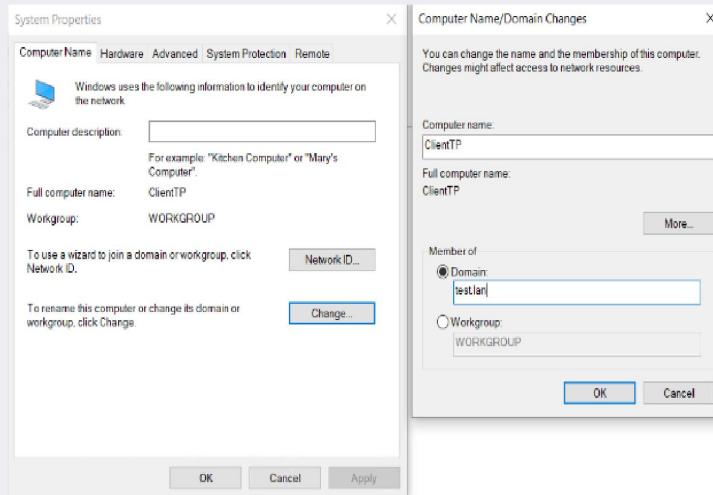
03

AD

Active Directory

AD sur le client

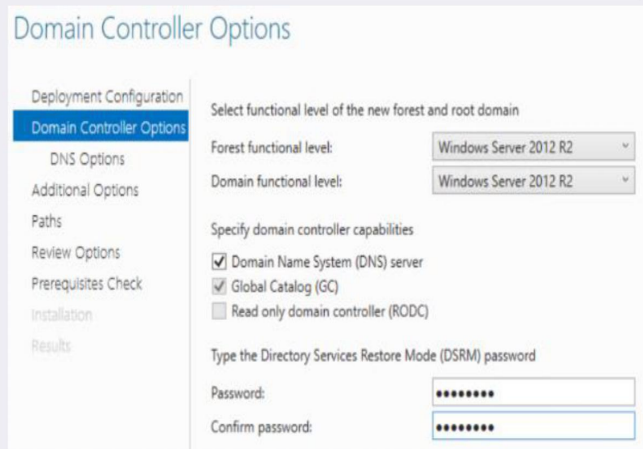
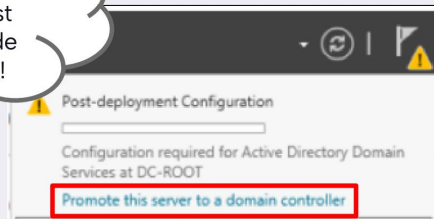
- Pour pouvoir utiliser l'AD, il faut **ajouter un domaine** au PC dans les **propriétés du système**
- Ensuite, on **se connecte en utilisant 'other user' et user@domain**



Installation AD

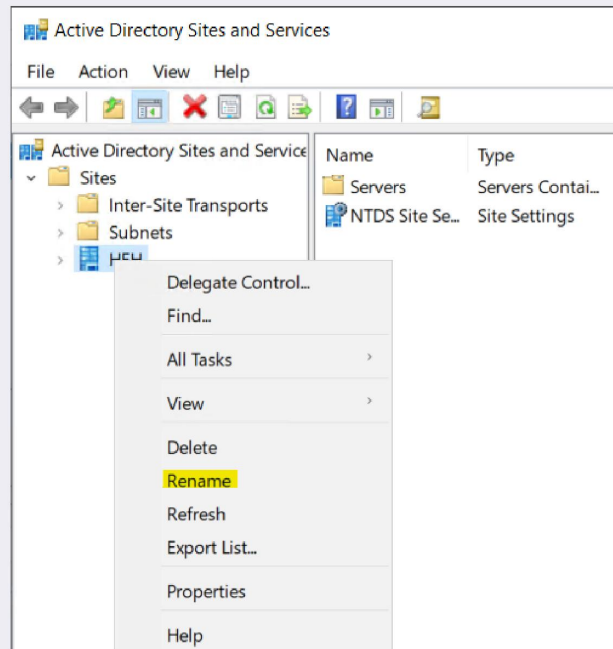
1. Installer le rôle Active Directory Domain Services (*Server Manager* → Manage)
2. Après l'install : 'Promote this server to a domain controller'
3. Créer une nouvelle forêt avec son nom de domaine
4. Choisir les options :
 1. Niveaux fonctionnels (version = OS minimum de nos serv)
 2. Cocher 'DNS server' (pour installer le serveur DNS)
 3. Définir un mot de passe (sécurisé et à retenir !)
 4. Retenir les 3 chemins !
5. Configurer le DNS :
 1. Créer une zone inverse primaire
 2. Créer un PTR pour notre serveur
6. Réactiver le DHCP → *DHCP Manager* (clic droit) → Authorize

L'AD installe un DNS donc il n'est pas nécessaire de l'installer avant !



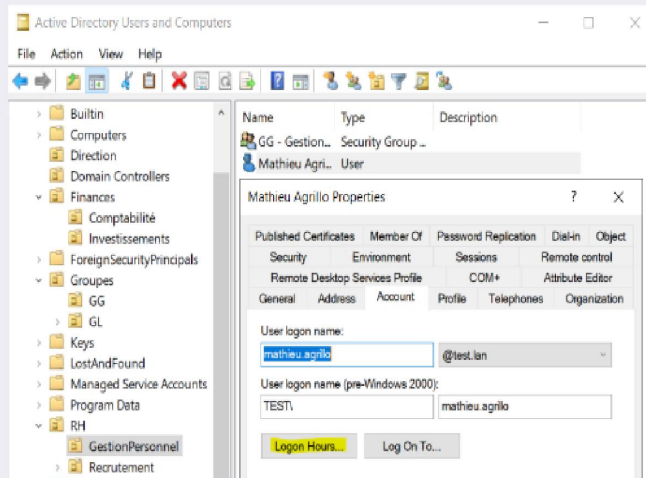
AD : Renommer le site

- Renommer le site par défaut sans *Active Directory Sites and Services*
- Donner un nom permettant de reconnaître le site par défaut comme DC root



Config AD

1. **Ajouter des ressources** dans *Active Directory Users And Computers* :
 1. **Créer des OU** (pour chaque sections)
 2. **Créer un groupe globale** par UO
 3. **Créer un modèle d'utilisateur** et **définir les options spécifiques** :
 1. Account → Logon Hours : Horaire de connexion
 2. Profile → Profile path : profil itinérant
 4. **Créer des utilisateurs** et les **ajouter** à l'UO
 5. (si besoin) **Créer une délégation de contrôle** → clique droit sur l'UO → 'Delegate Control...'
2. **Ajouter un UPN (@domain) différent** :
 1. Dans *Active Directory Domains and Trusts* → clique droit → 'UPN Suffixes' : ajouter le domaine
 2. Dans les **propriétés du user** → **Account**



Config partage

1. Création de groupes locaux

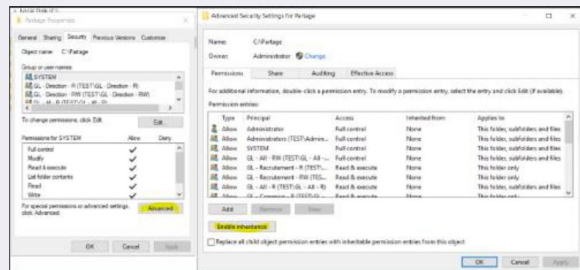
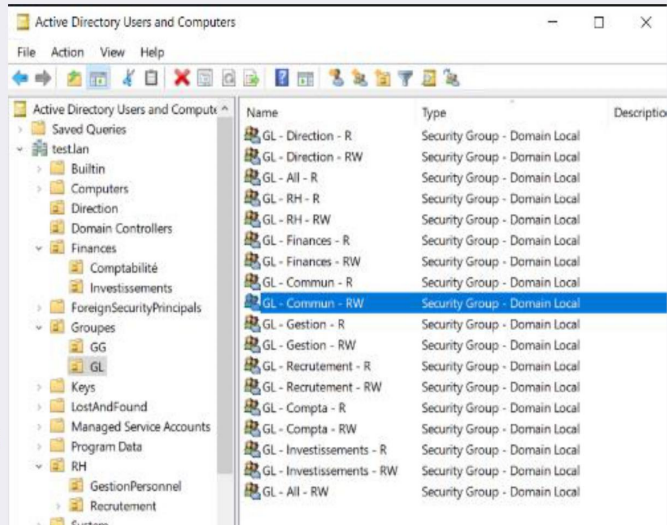
- 2 Groupes locaux (R et RW) par dossier du partage contenant des groupes globaux

2. Création et partage d'un dossier dans C:\

1. Clic droit → Propriétés → **Share**
2. **Configurer** les **permissions** (les 2 GL pour chaque dossier) et l'**héritage**
 - Pour les **RW** → donner la **permission 'modify'**

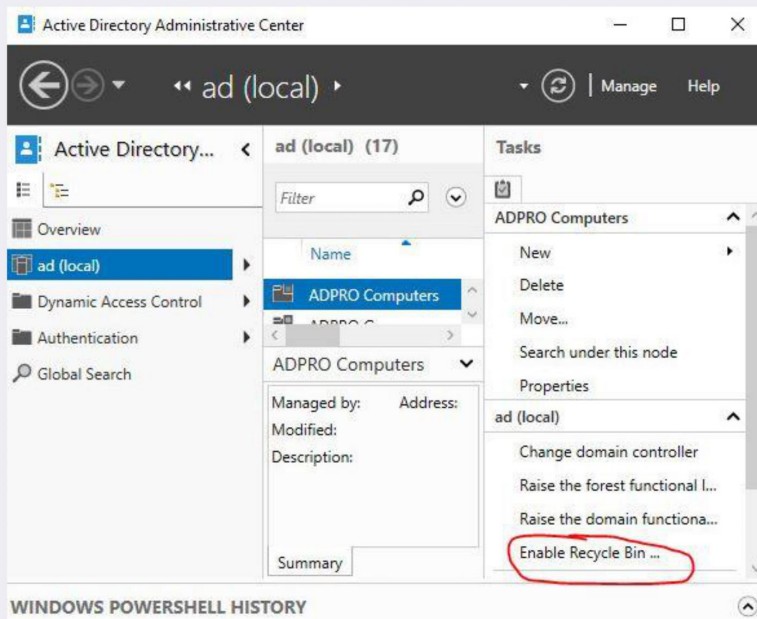
3. Ajouter les GG dans les GL

- Mettre les groupes globaux dans les groupes locaux associé à leurs permissions
- Pas du user dans les GL, seulement des GG (toujours créer un GG même pour 1 seul user, pour respecter l'AGDLP)
- Ne pas oublier d'ajouter tout le monde au dossier principal en lecture seulement



Corbeille AD

1. Dans *Active Directory Administrative Center*
 1. Sélectionner la racine du domaine
 2. 'Enable Recycle Bin...'
- Vaut 1 point à l'examen pratique, ne pas l'oublier !



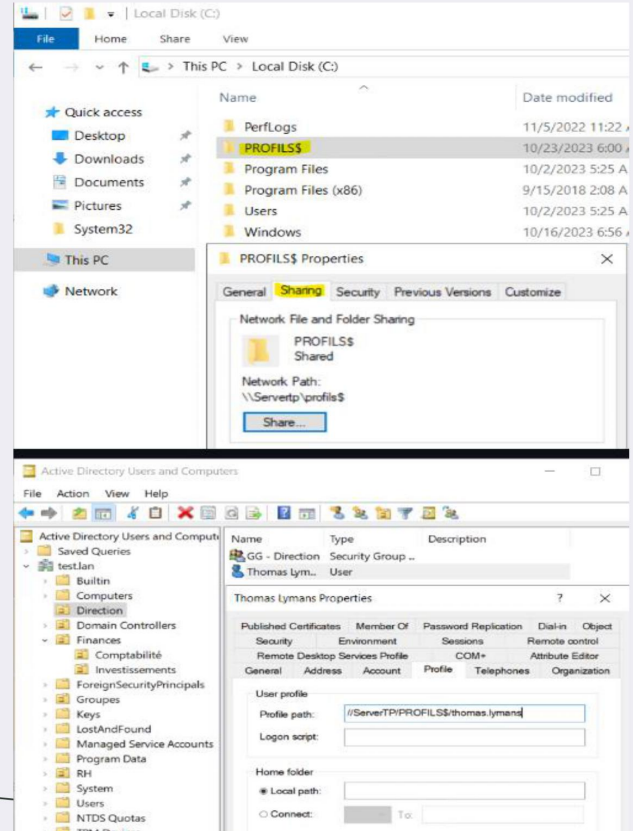
Profil itinérant

1. Créer un dossier dans C:\ et le partager

- Mettre un '\$' à la fin du nom du dossier permet de le cacher au client (recommandé)
- Les seules permissions du partage doivent être RW pour le groupe disposant d'un profil itinérant (et pas de droit pour admin !)

2. Ajouter le chemin réseau du partage dans les propriétés des comptes :

- Dans : Profile → Profile path
- `\\<server name>\PROFILS$\%username%`



AD : GPO → Mappage disque

1. Dans **Group Policy Management**

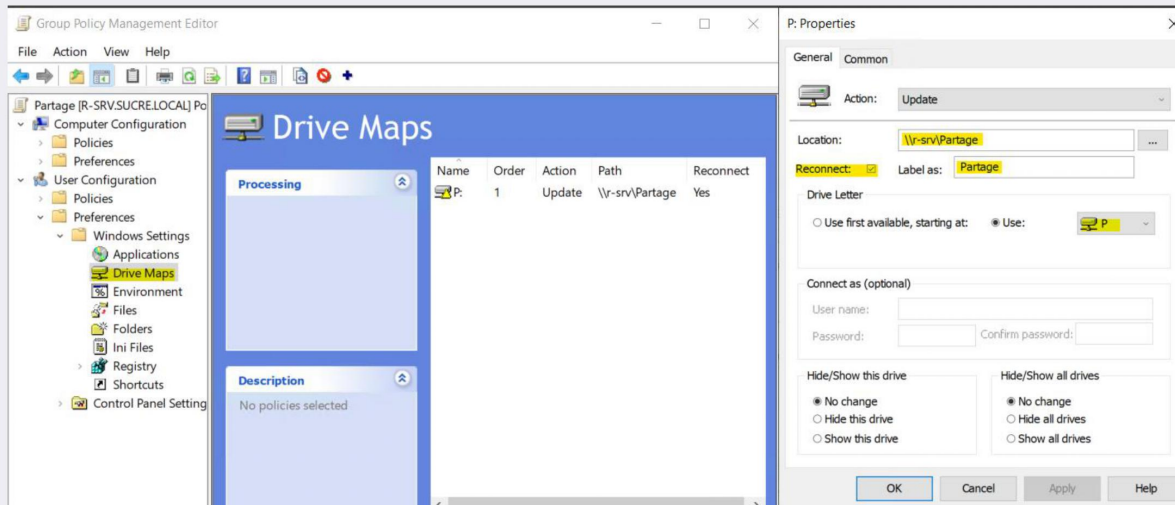
1. **créer** une GPO (et la linker au domaine)

2. **Éditer** la GPO

➤ Choisir l'action et la configurer (ici mappage d'un disque réseau)



2. **Tester** en se connectant sur le client



Taille minimum du mot de passe

- Editer la politique par défaut dans *Group Policy Management*

The image shows two side-by-side windows from the Windows Group Policy Management console.

The left window, titled "Group Policy Management", displays a tree view of the Group Policy Objects (GPOs). Under the "Forest: sucre.local" > "Domains" > "sucre.local", the "Default Domain Policy" is selected. A right-click context menu is open over this policy, with the "Edit..." option highlighted. Other options in the menu include "Enforced", "Link Enabled" (checked), "Save Report...", "View", "New Window from Here", "Delete", "Rename", "Refresh", and "Help".

The right window, titled "Group Policy Management Editor", shows the configuration for the "Default Domain Policy [R-SRV.SUCRE.LOCAL] Policy". The left pane shows a tree view of the policy settings, with "Computer Configuration" > "Policies" > "Windows Settings" > "Security Settings" > "Password Policy" selected. The right pane displays a list of policy settings:

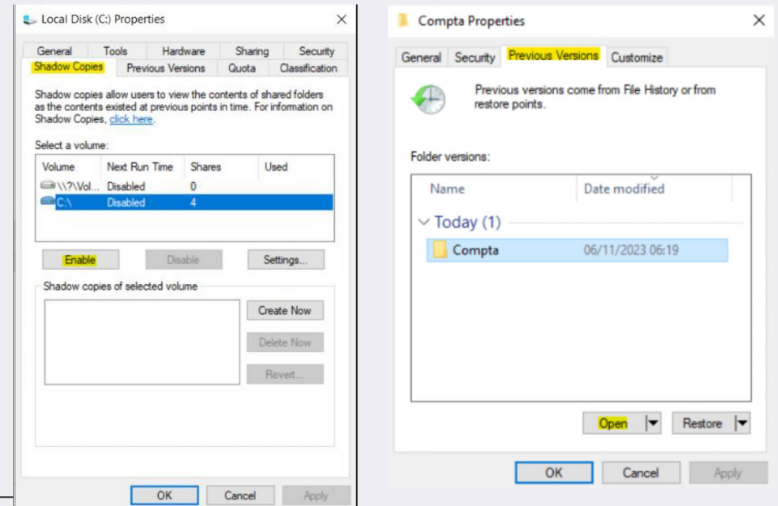
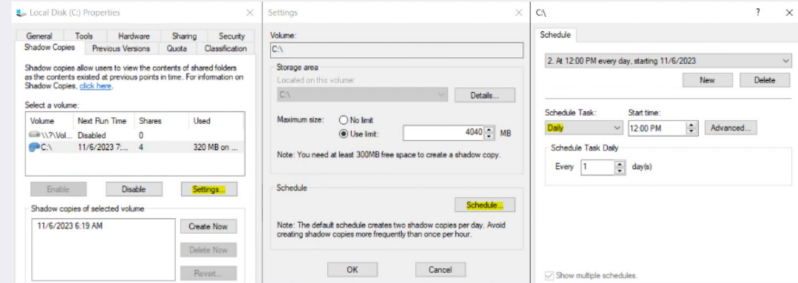
Policy	Policy Setting
Enforce password history	24 passwords remembered
Maximum password age	42 days
Minimum password age	1 days
Minimum password length	7 characters
Minimum password length audit	Not Defined
Password must meet complexity requirements	Enabled
Store passwords using reversible encryption	Disabled



Volume Shadow Copy

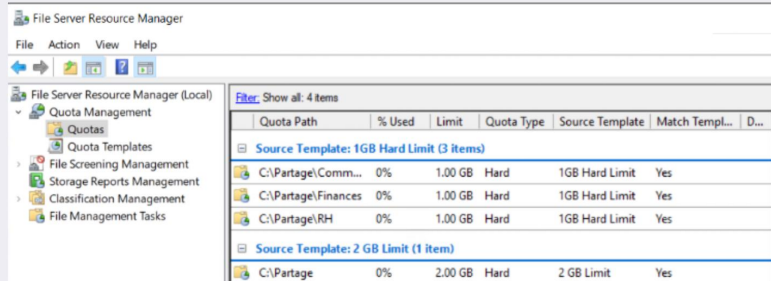
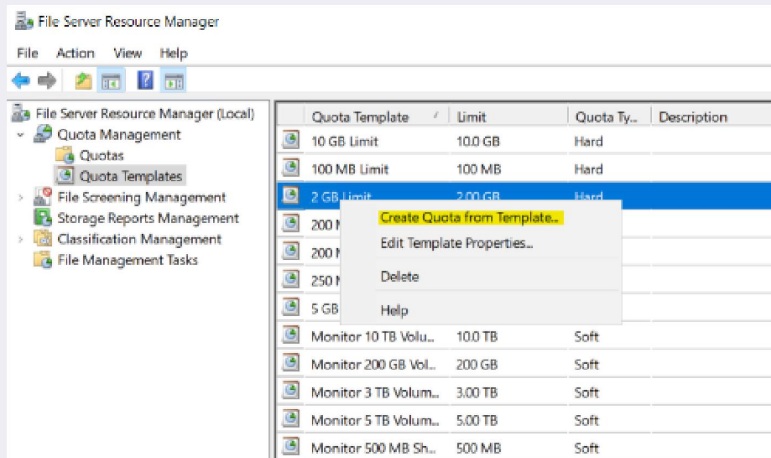
- Shadow copy permet de **réaliser un instantané des fichiers/dossiers du partage**

1. Dans les **propriétés du disque (C:\)** :
 1. **Activer les Shadow Copies**
 2. **Modifier l'horaire** de prise des snapshots
 - Dans 'Settings...' → 'Schedule...'
2. **Tester** sur le client



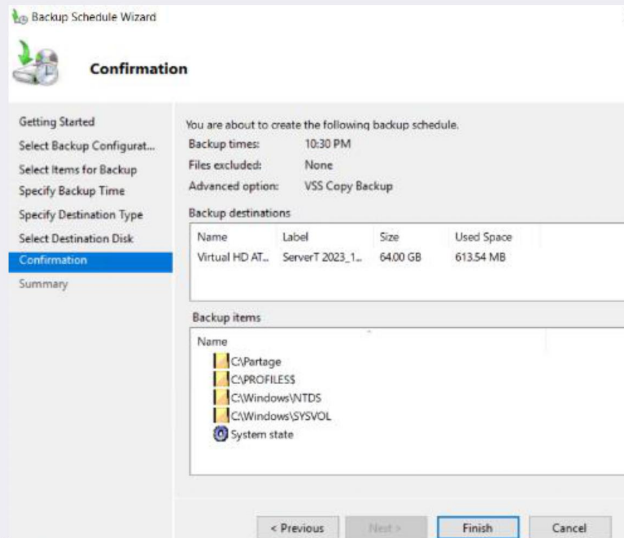
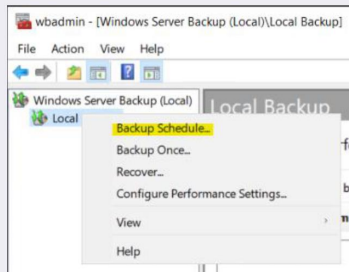
Config Quotas

1. Installer le rôle File Server Ressource Manager (*Server Manager* → Manage)
2. Configurer les quotas (*File Server Ressource Manager*)
 1. Créer un **template** de quota (à partir d'un autre)
 2. Créer les **quotas** à partir d'un template
 - Un quota **s'applique uniquement à un dossier** (pas un user ou un groupe) !
 - **Appliquer le quota au dossier parent**
3. Tester sur le client



Config Backup

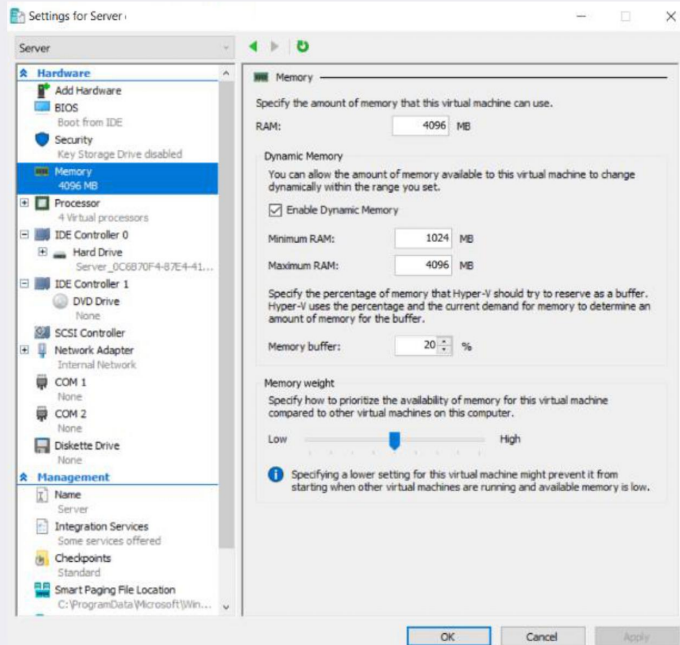
1. Installer la fonctionnalité Windows Server Backup (**Server Manager** → Manage)
2. Ajouter un disque dur (**Disk Management/Diskpart** permet de créer la partition)
3. Configurer les backups (**Windows Server Backup**)
 1. Cliquer sur Local Backup
 2. Action → Configure Performance Settings
 - Sélectionner 'Faster backup performance' pour réaliser des sauvegardes incrémentielles
 3. Créer un job de backup : 'Backup Schedule...'
 1. Créer un backup custom
 2. Ajouter 'System state' (pour save les configs)
 3. Ajouter C:\Windows\NTDS et C:\Windows\SYVOL
 4. Choisir l'heure et l'emplacement (disque de backup)
 4. Créer une autre backup pour les dossier partagés (et profile itinérant), réalisée à un autre moment/fréquence



Annexes

Win Server sous Hyper-V

1. Création d'une VM
 1. Allouer au min 2 Go de RAM
 2. Créer un disque virtuel d'au moins 20 Go
2. Création de switch virtuels
 1. Interne (limité aux VM du PC)
 2. Externe si accès internet ou reseau necessaire → Bien choisir la carte reseau !
3. Installation de Windows Serveur dans la VM
4. Setup de base
5. Mise en place des services



The screenshot shows the 'Active Directory Users and Computers' window. In the left pane, the tree structure is expanded to 'test.lan' > 'Builtin' > 'Computers' > 'Direction' > 'Domain Controllers' > 'Finances' > 'Comotabilité'. The 'Comotabilité' group is selected. A context menu is open over 'Comotabilité', with 'Delegate Control...' highlighted. The right pane shows a list of users and groups:

Name	Type
GG - Compta...	Security Group ...
Isidoro Colson	User
Yassine Band...	User

Pour ce faire dans « **Run** », tapez la commande « **mmc** ». Nous disposons maintenant d'une console vide. Il faut donc ajouter les éléments dont nous avons besoin dans celle-ci. Pour ce faire, dans l'onglet « **File** », sélectionnez « **Add or remove Snap-ins** ». Ajoutez l'élément « **Active Directory Users and Computers** ».

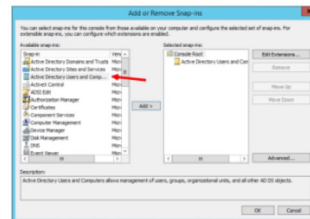


Figure 66 : Ajouter un logiciel composant enfichable

Actuellement, nous avons accès à toute l'arborescence. Hors, nous ne devons avoir accès qu'à une seule UO. Pour ce faire, nous allons sélectionner l'UO, effectuer un clic droit et sélectionner l'option « *New Window from here* ».

Il vous est également possible de personnaliser la console, pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'icône à côté de « **File** » et de sélectionner « **Customize View** ». Une fois que la console vous satisfait, il suffit simplement d'enregistrer celle-ci et de la placer sur le poste client.

→ Ensuite enregistrer la console et la placer sur le poste client

→ Si erreur sur le client à l'ouverture de la console :

Lorsque vous allez lancer la console sur le client vous risquez d'avoir l'erreur suivante :



Figure 68 : Erreur MMC sur poste client.

Pour pallier à ce problème vous devez installer les outils d'administration de serveur distant et ajouter des fonctionnalités Windows.

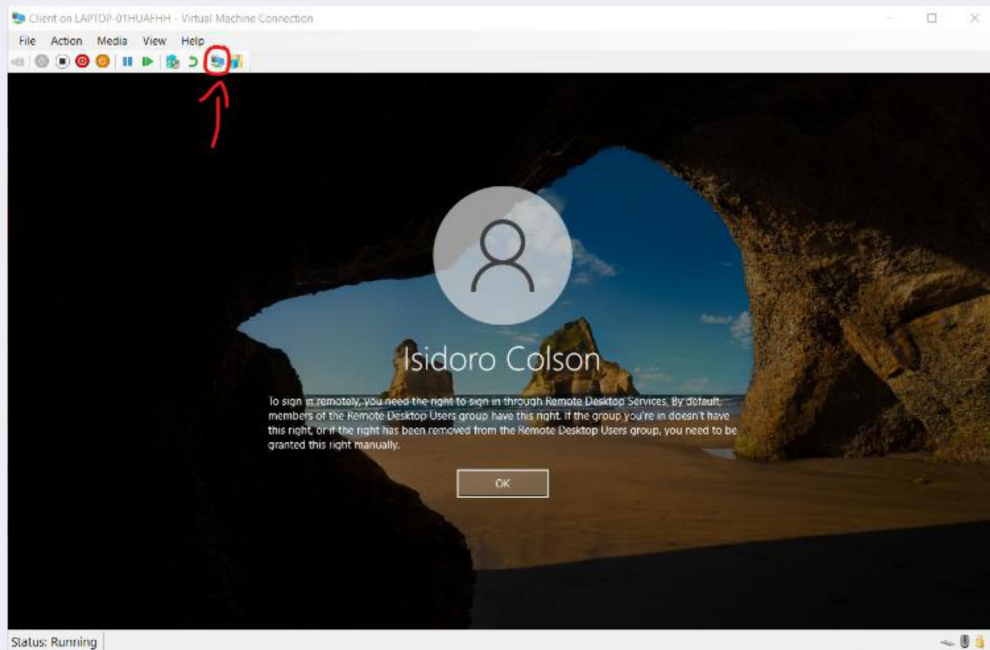
Pour ce dernier, sur le poste client, vous devez aller dans « **Panneau de configuration** », « **Programmes et fonctionnalités** », « **Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows** ». Ensuite, sélectionnez les fonctionnalités suivantes :



Figure 69 : Activation des outils d'administration de rôle

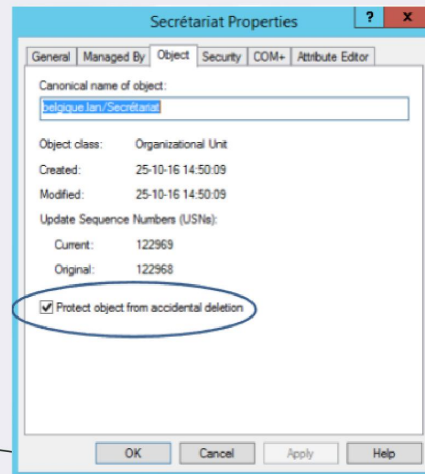
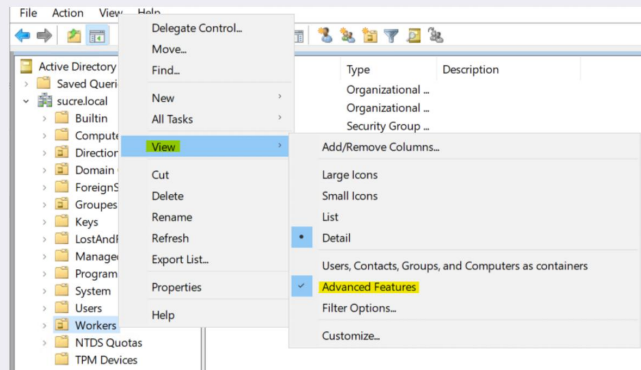
Résolution problème de connexion à l'AD

➤ Erreur d'Hyper-V → cliquer sur 'Enhanced session'



Supprimer un objet de l'AD

- Par défaut, les objets de l'AD sont **protégés de la suppression**.
- Il faut donc **désactiver cette protection** pour **pouvoir supprimer** un objet !
- Pour se faire, aller dans les propriétés de l'objet, section objet et décocher la case →



Bonne chance 😊

Synthèse réalisée par *loka*

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), including icons by [Flaticon](#) and infographics & images by [Freepik](#)

